

Calculus - Examen blanc

Examen

(13 avril 2026)

Nom :	_____
Prénom :	_____
Section :	Informatique

Veillez lire ces consignes avant de commencer l'examen. Leur non respect sera pénalisé.

- Écrivez *lisiblement* en lettres MAJUSCULES votre *nom*, *prénom* sur *toutes* les feuilles.
- L'examen dure 1 heure.
- Aucun appareil électronique (calculatrice, GSM, montre connectée,...) n'est autorisé. Votre GSM doit être en mode silencieux dans votre sac.
- Assurez-vous que vous comprenez la question qui vous est posée et faites attention à ce que le texte que vous écrivez y réponde explicitement (par exemple : le correcteur ne doit pas avoir à conclure lui-même).
- Sauf mention contraire, il est nécessaire de *justifier* vos calculs et vos affirmations. Votre argumentation doit convaincre le lecteur. En l'absence de justification, le résultat final, même correct, n'a pas de valeur.
- Veillez à faire une *rédaction soignée* de vos réponses. Celle-ci sera prise en compte. Notez que nous ne lirons pas vos brouillons (à faire aux dos des feuilles).
- Si une question est étalée sur plusieurs feuilles, veuillez grouper celles-ci lors de la remise de votre copie. Faites également attention à ne *pas* finir votre réponse sur la feuille d'une *autre question* !

Question 1.

/5

- (a) Énoncez le théorème des valeurs intermédiaires pour l'existence d'une racine d'une fonction.
Si l'énoncé du théorème n'est pas correct, le reste de la question ne sera pas corrigé.
- (b) Donnez une interprétation géométrique de ce théorème en veillant à faire un lien explicite et argumenté entre l'énoncé et les objets géométriques.
- (c) Donnez un exemple de fonction f qui illustre que si on retire l'hypothèse de continuité dans l'énoncé du théorème, alors la conclusion du théorème n'est plus vérifiée. Le fait que votre exemple satisfasse ce qui est demandé doit être rigoureusement établi.

Calculus - Examen blanc

Examen (13 avril 2026)

Nom : _____
Prénom : _____
Section : Informatique

Question 1 (suite). Si nécessaire, poursuivez votre réponse sur cette page.

Question 2. On considère l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} \lambda x^2 + x & \text{si } x \leq 1, \\ (\lambda + 1) \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

où $\lambda \in \mathbb{R}$. Notez que f est continue quelque soit $\lambda \in \mathbb{R}$. En discutant en fonction de λ si nécessaire, dites si f est dérivable au point $a = 1$. Justifiez toutes vos affirmations en énonçant clairement les différents résultats utilisés.

/3

Calculus - Examen blanc

Examen (13 avril 2026)

Nom : _____

Prénom : _____

Section : Informatique

Question 2 (suite). Si nécessaire, poursuivez votre réponse sur cette page.

Question 3.

/5

- (a) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $n \in \mathbb{N}$. Définissez « f est un petit o de x^n quand x tend vers 0 ».

Si cette définition n'est pas correcte, le reste de la question ne sera pas corrigé.

- (b) Peut-on affirmer que $o(x^5) = o(x^3)$?

- (c) Soit la fonction $h(x) = \frac{e^{-x}}{1-x}$. Donnez le développement de Taylor d'ordre 3 en 0 de la fonction h . Expliquez votre raisonnement et détaillez vos calculs.

Calculus - Examen blanc

Examen (13 avril 2026)

Nom : _____

Prénom : _____

Section : Informatique

Question 3 (suite). Si nécessaire, poursuivez votre réponse sur cette page.